

ENUMERAÇÃO E COMBINATÓRIA

Técnicas de contagem de objetos com determinadas propriedades.

Ex.: Quantas matrizes $n \times n$ de elementos 0 e 1 com exatamente 3 elementos não-nulos em cada linha e coluna existem?

$$R.: f(n) = 6^{-n} (n!)^2 \sum \frac{(-1)^\beta (\beta + 3\gamma)! 2^\alpha 3^\beta}{\alpha! \beta! (\gamma!)^2 6^\gamma},$$

onde a soma é sobre as $\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ soluções inteiras não-negativas de $\alpha + \beta + \gamma = n$. ($f(n) \sim e^{-2} 36^{-n} (3n)!$ para valores de $n \gg 1$.)

Este é um exemplo típico em análise combinatória: fácil de formular mas difícil de responder ou de calcular.

Princípios básicos

Regra da soma: se o evento A pode ocorrer de n maneiras diferentes e o evento B pode ocorrer de m maneiras diferentes, então o evento A ou B pode ocorrer (não simultaneamente) de $n+m$ maneiras diferentes:

$$\#(A \text{ ou } B) = \#A + \#B$$

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$

Regra do produto: se o evento A pode ocorrer de n maneiras diferentes e o evento B pode ocorrer de m maneiras diferentes, então o evento A e B pode ocorrer (simultaneamente)

de n maneiras diferentes:

$$\#(A \text{ e } B) = \#A \cdot \#B$$

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Ex.: O curso de SI oferece 2 turmas de MD e 3 turmas de MVGA. Um estudante possui $n = 2 + 3$ maneiras diferentes de escolher um curso, enquanto ele pode escolher um curso de cada de $n = 2 \times 3 = 6$ maneiras diferentes.

Permutações

Permutações são arranjos de objetos em que a ordem dos objetos é importante.

Por ex., os arranjos de letras ACBD e DBAC são permutações distintas das mesmas letras, no caso, A, B, C e D. (3)

Podemos ter permutações de $r \leq n$ objetos, que se denomina uma r -permutação de n objetos e se denota por $P(n, r)$ (ou $P_{n,r}$ ou ${}_nP_r$ ou P_n^r). Por ex., duas possíveis 3-permutações das 4 letras A, B, C e D são ACB e DBC.

Teo. O número de r -permutações de n objetos é dado por

$$P(n, r) = n(n-1)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Dem. Ao escolher r objetos de n possíveis, temos n possibilidades para o primeiro objeto, $n-1$ possibilidades para o segundo objeto e assim por diante, até $n-r+1$ possibilidades. (4)

para o r -ésimo objeto. Pela regra do produto o número de r -permutações de n objetos fica sendo

$$\begin{aligned} P(n, r) &= n \times (n-1) \times \dots \times (n-r+1) \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \end{aligned}$$

Ex. O número de "palavras" de 3 letras que podemos formar a partir de 6 letras é dado por $P(6, 3) = \frac{6!}{(6-3)!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.

Corolário. O número de permutações de n objetos é dado por $P(n, n) = n!$. Neste caso escrevemos simplesmente $P(n)$ ou P_n .

Escolha: $0! = 1$.

Permutações com repetições

Quando alguns dos objetos a serem permutados são idênticos (também chamados indistinguíveis) temos de

considerar que algumas permutações vão se repetir.

Teo. O número $P(n; n_1, \dots, n_r)$ de permutações de n objetos dos quais n_1 são idênticos, $\dots$, n_r são idênticos, com $n = n_1 + \dots + n_r$, é dado por

$$P(n; n_1, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Dem. O número de permutações de n objetos é dado por $n!$. Porém, desses n objetos, n_1 são indistinguíveis e podem ser permutados entre si de $n_1!$ maneiras diferentes sem alterar a permutação dos n objetos. Isso reduz o número total de permutações pelo fator $n_1!$. O mesmo raciocínio se

(6)

aplica aos $n_2, \dots, n_r$ objetos idênticos, de forma que o número total de permutações únicas é dado por.

$$P(n; n_1, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}.$$

Obs. O número $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$ é conhecido

como número multinomial (ou multinômio) e também é denotado por $\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_r}$.

Ex. Quantos anagramas ("palavras diferentes") existem para a palavra BOBOCA? Temos $n=6$ e $n_A=1$, $n_B=2$, $n_C=1$ e $n_O=2$. Portanto

$$P(6; 1, 2, 1, 2) = \frac{6!}{1! 2! 1! 2!} = 180.$$

(7)

r-permutações com reposição

Teo. O número de r -permutações de n objetos diferentes que podem ser repostos ou, equivalentemente, que existem em quantidade "ilimitada", é dado, pela regra do produto, por

$$U(n, r) = n^r.$$

Dem. Para o primeiro objeto temos n possibilidades, para o segundo objeto temos novamente n possíveis escolhas, já que o fato de termos escolhido um deles antes não o torna indisponível para as próximas escolhas, pois há um número "ilimitado" deles. Seguindo o mesmo raciocínio para as r escolhas obtemos, pela regra (8)

do produto, $U(n, r) = n \times n \times \dots \times n = n^r$.

Ex. O número de maneiras de escrever uma palavra de 10 letras com um alfabeto binário é dado por 2^{10} .

Em experimentos estatísticos — por ex., uma pesquisa de opinião — precisamos escolher uma amostra de tamanho r a partir de uma população de tamanho n . Podemos fazer isso de duas maneiras: com reposição ou sem reposição.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Com reposição: } n^{\circ} \text{ amostras } U(n, r) = n^r \\ \text{Sem reposição: } n^{\circ} \text{ amostras } P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \end{array} \right.$

Ex. Três cartas são retiradas de um baralho de 52 cartas. Quantas "mãos" diferentes podemos obter se as cartas são retiradas com e sem reposição?

Com rep.: $52^3 = 140.608$

Sem rep.: $52 \cdot 51 \cdot 50 = 132.600$.

Combinações

Se a popul. n é gde. e a amostra r é peg., $U(n,r) \approx P(n,r)$

Um arranjo de r objetos a partir de n objetos em que a ordem não importa é chamado de combinação de n objetos " r -a- r " ou, ainda, r -combinação de n objetos.

Teo. O número de r -combinações de n objetos é dado por

$$C(n,r) = \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (10)$$

Dem. Cada escolha de r objetos de n possíveis corresponde a uma r -permutação. Para cada r -permutação particular, as $r!$ permutações dos r objetos escolhidos são todas equivalentes, já que sua ordem não importa. Assim, o número de r -combinações de n objetos é dado por

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}.$$

Ex. Um fazendeiro quer comprar 2 porcos, 3 galinhas e 4 vacas de um outro fazendeiro que possui 5 porcos, 6 galinhas e 8 vacas. De quantas maneiras dif. ele pode fazer isso? O fazendeiro pode

escolher 2 porcos dos 5 disponíveis de $C(5,2)$ maneiras diferentes, e da mesma forma pode escolher as galinhas de $C(6,3)$ e as vacas de $C(8,4)$ maneiras diferentes. Pela regra do produto ele pode fazer a escolha de

$$\underbrace{C(5,2)}_{10} \cdot \underbrace{C(6,3)}_{20} \cdot \underbrace{C(8,4)}_{70} = 14.000$$

maneiras diferentes!

→ Pessoas indecisas podem levar um tempo mtto. gde. para decidir!

Coefficientes binomiais

O número $C(n,r)$ possui um símbolo especial para ele, que é

$$C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \binom{n}{r},$$

onde $\binom{n}{r}$ é o chamado "coeficiente binomial".

Os coeficientes binomiais $C(n,0)$ não possuem significado combinatorial ("combinação de n objetos tomados nenhum de cada vez"), mas por

convensão $C(n,0) = \binom{n}{0} = 1$. Também temos $\underbrace{\text{ou a partir de } 0! = 1.}_{\frac{n!}{n!0!} = 1}$

$$C(n,r) = \binom{n}{r} = 0 \quad \text{se } r < 0 \text{ ou } r > n.$$

O número $C(-n,r)$ também não possui significado combinatorial, mas a partir de sua definição temos

$$\binom{-n}{r} = (-1)^r \binom{n+r-1}{r}$$

e ainda

$$\binom{-n}{-r} = (-1)^{n+r} \binom{r-1}{n-1}.$$

Repare ainda que $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$.

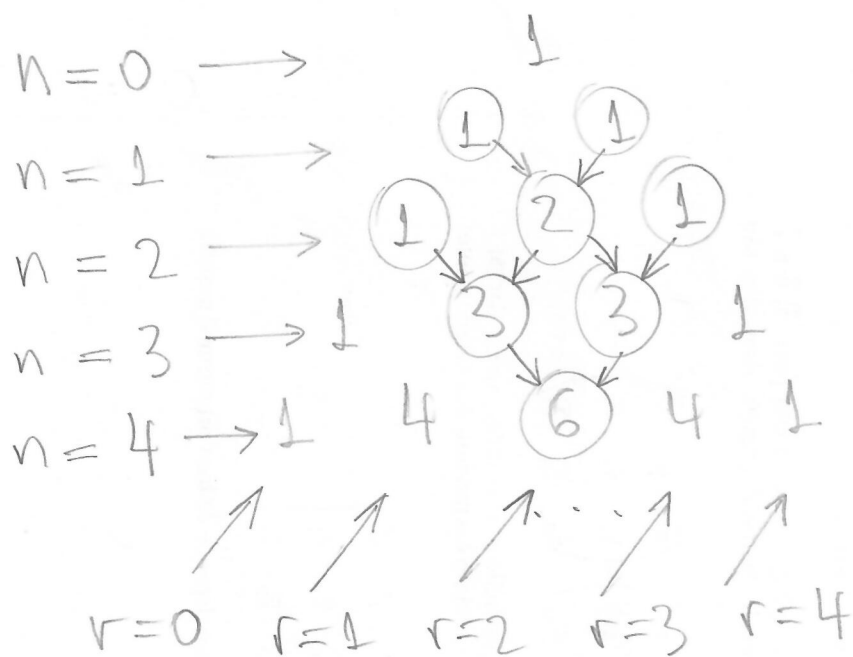
Os números $\binom{n}{r}$ são chamados coeficientes binomiais porque eles aparecem no teorema binomial:

Teo. $(a+b)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^r b^{n-r}$.

Dem. Na expansão de $(a+b)^n =$
 $= (a+b)(a+b)\dots(a+b)$ ocorrem todos os
 2^n produtos de n fatores do tipo
 $abbaa\dots b = a^r b^{n-r}$ com $r=0, 1, \dots, n$,
isto é, de $aa\dots a = a^n$ até $bb\dots b = b^n$.
Como a ordem em que os a 's e os
 b 's aparecem no produto $aba\dots b$,
temos $C(n, r)$ produtos do tipo
 $a^r b^{n-r}$.

lema. $\binom{n+1}{r} = \binom{n}{r} + \binom{n}{r-1}$.

Este lema fornece um dispositivo prático para determinar os coeficientes binomiais conhecido como triângulo de Pascal



A recorrência expressa no lema acima possui significado combinatorial. r -combinações de n objetos

podem ser divididas em duas classes: aquelas que contêm determinado objeto e aquelas que não contêm o determinado objeto. O número de combinações do primeiro tipo é dado por $C(n-1, r-1)$, pois ao fixarmos determinado elemento de uma combinação reduzimos tanto n quanto r de uma unidade. Pelo mesmo motivo, o número de combinações na segunda classe vale $C(n-1, r)$. Portanto,

$$C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r),$$

$$n \geq r.$$

Usando indução matemática

pode-se provar que a única solução
dessa relação de recorrência que
satisfaz as "condições de contorno"

$$C(n,0) = C(n,n) = 1 \quad \text{e} \quad C(n,r) = C(n,n-r) = \dots = 0 \quad \text{é dada por} \quad C(n,r) = \binom{n}{r}.$$

A relação de recorrência que obtivemos
para os coeficientes $C(n,r)$ é, naturalmente,
a mesma relação que define o triângulo
de Pascal dos números binomiais.

Combinações com repetições

Queremos determinar o número $R(n, k)$ de k -combinações de n objetos diferentes quando cada tipo de objeto pode aparecer um número qualquer de vezes (isto é, $0, 1, \dots$, até k vezes).

Podemos resolver esse problema de várias maneiras diferentes.

1. Método de Euler:

Vamos numerar os n objetos de 1 até n . Uma k -combinação com repetição desses objetos é uma sequência

$$(c_1, c_2, \dots, c_k),$$

onde cada $c_i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Por ex.,
uma 5-combinação de 4 objetos com
repetição poderia ser $(1, 2, 2, 2, 4)$..

O truque de Euler consiste em mapear
esses números $c_1, \dots, c_k$, que podem ser
alguns iguais entre si, em um
conjunto único de números pela
fórmula $d_i = c_i + i - 1$. No nosso
exemplo, $(1, 2, 2, 2, 4)$ se tornaria
 $(1, 3, 4, 5, 8)$. Temos agora uma
 k -combinação sem repetição de
um conjunto de $n + k - 1$ objetos
possíveis. Portanto

$$R(n, k) = \binom{n+k-1}{k}.$$

2. Método das "bolas e barras"

Em uma k -combinação de n itens com repetição, temos c_1 itens do tipo 1, c_2 itens do tipo 2 etc., até c_n itens do tipo n , onde cada c_i pode valer qualquer número de 0 até k .

A soma desses números deve valer k :

$$c_1 + c_2 + \dots + c_n = k.$$

O número de k -combinações de n itens com repetição é dado, portanto, pelo número de soluções da equação acima, com cada $c_i \geq 0$.

Podemos resolver esse problema imaginando que cada c_i é uma urna contendo certo número de (3)

bolas. Representamos isso na forma

$$\begin{array}{ccccccc} 000 & | & 0 & | & & | & 00 & | & \dots & | & 0 \\ \underbrace{}_{c_1} & \underbrace{}_{c_2} & \underbrace{}_{c_3} & \underbrace{}_{c_4} & \dots & \underbrace{}_{c_n} \end{array}$$

Olhando para esse desenho vemos que temos k bolas e $n-1$ barras. Cada possível solução de $c_1 + \dots + c_n = k$ corresponde a uma configuração das barras, isto é, temos que escolher onde colocaremos $n-1$ barras dentre $n-1+k$ posições possíveis. Esse número nada mais é que o número de seleções de $n-1$ itens de um total de $n-1+k$ itens sem repetição, donde

$$R(n, k) = \binom{n-1+k}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}. \quad (4)$$

Exemplo: Quantas soluções não-negat. existem para a equação $x+y+z=9$?
Temos 3 "urnas" (x, y, z) para distribuir 9 "bolas":

$$\underbrace{00}_x \mid \underbrace{0000000}_y \mid \underbrace{0}_z$$

O número de soluções com $x, y, z \geq 0$

Nale $R(3, 9) = \binom{3+9-1}{9} = \binom{11}{9} = 55.$

Repare que neste exemplo $n=3$ e $k=9$.

Exemplo: Quantas soluções inteiras

existem para a equação $x+y+z=12$ com $x \geq 2$, $y \geq 1$ e $z \geq 3$?

Fazemos as substituições $a = x-2$, $b = y-1$ e $c = z-3$ e ficamos com

$a+b+c=6$, que possui $\binom{3+6-1}{6} = 28.$ (5)

EXEMPLOS

1) Dedução r -combin. ^{de n} com repetições

$$c_1 c_2 \dots c_r, \quad c_i \in \{1, \dots, n\}$$

Vamos colocar os c_i em ordem

crescente: $c_i \leq c_j, \quad i < j$ e mapear

$$c_1 c_2 \dots c_r \rightarrow d_1 d_2 \dots d_r \text{ de}$$

acordo com

$$d_1 = c_1, \quad d_2 = c_2 + 1, \quad \dots, \quad d_i = c_i + i - 1$$

Dessa forma todos os d_i são diferentes e podem assumir qualquer valor entre 1 e $n+r-1$. Portanto podemos escolher r valores de d_i de

$$\binom{n+r-1}{r} \text{ maneiras diferentes.}$$

Relação com nr. soluções de eqs. lineares:

r -combin. de n com repetições:

$$\underbrace{11 \dots 1}_{x_1} \underbrace{22 \dots 2}_{x_2} \dots \underbrace{nn \dots n}_{x_n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$$

Para efeitos de enumeração podemos contar o nr. de maneiras de distribuir os $x_1, \dots, x_n$ objetos em "caixas":

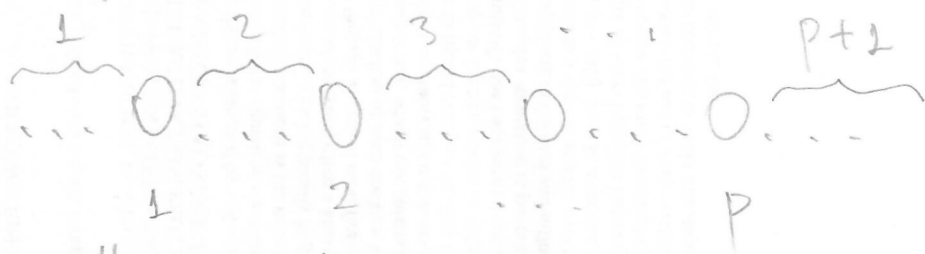
$$\underbrace{00 \dots 0}_{x_1} | \underbrace{00 \dots 0}_{x_2} | \dots | | \dots | \underbrace{00 \dots 0}_{x_n}$$

Temos r símbolos 0 e $n-1$ símbolos "1" $\Rightarrow$ seq. de comprimento $n+r-1$ símbolos. Podemos colocar os $n-1$ "1" em

$$\binom{n+r-1}{n-1} = \binom{n+r-1}{r} \text{ posições diferentes. } \textcircled{2}$$

Exemplo: p "0" e $q (\geq p-1)$ "1".

Quantas sequências binárias sem dois "0" juntos?



Nas "caixas" 1 e $p+1$ pode haver qualquer nr. de "1": $x_1 \geq 0, x_{p+1} \geq 0$, mas as "caixas" 2 a p devem conter pelo menos um "1", $x_2 > 0, \dots, x_p > 0$:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_{p+1} = q$$

Vamos fazer: $y_1 = x_1, y_2 = x_2 + 1, \dots,$

$y_p = x_p + 1, y_{p+1} = x_{p+1}$. Agora todos

os $y_i \geq 0$ e daí

(3)

$$y_1 + y_2 + \dots + y_{p+1} = q - (p-1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{nr. soluções: } \binom{p+1 + q - p + 1 - 1}{q - p + 1} = \binom{q+1}{p}.$$

Manipulações binomiais

Ex.: Calcule $\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2$

Usando o teo. binomial temos

$$(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k$$

Porém $(1+x)^{2n} = (1+x)^n (1+x)^n \Rightarrow$

$$(1+x)^{2n} = (1+x)^n (1+x)^n =$$

$$= \left[\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r \right] \left[\sum_{s=0}^n \binom{n}{s} x^s \right] =$$

$$= \sum_r \sum_s \binom{n}{r} \binom{n}{s} x^{r+s} \quad (4)$$

Queremos obter $\binom{n}{p}^2$, de forma que escolhendo $s = n-r$ ficamos

com $\sum_r \binom{n}{r} \binom{n}{n-r} x^n = x^n \sum_r \binom{n}{r}^2$

O coeficiente de x^n do lado esq. é $\binom{2n}{n}$, de forma que

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Existe uma interpretação combinatória para essa identidade:

$\binom{2n}{n}$: nr. combinações de tamanho n a partir de um qj. de $2n$ elem.

$\binom{n}{k}^2$: nr. combinações de tamanho k que contém k elementos de um determinado subconjunto de tamanho n e outros $n-k$ elementos do subconj. complement.

- escolho k elem. de $\{1, \dots, n\}$: $\binom{n}{k}$
- escolho $n-k$ elem. de $\{n+1, \dots, 2n\}$: $\binom{n}{k-n}$

Pela regra do produto podemos fazer isso de

$$\binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2 \text{ maneiras dif. } \textcircled{5}$$

Como k pode variar de 0 a n ,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Ex. $\binom{n}{0}^2 - \binom{n}{1}^2 + \dots + (-1)^n \binom{n}{n}^2$

Expandindo $(1-x^2)^n$ temos

$$(1-x^2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k x^{2k}$$

Por outro lado

$$\begin{aligned} (1-x^2)^n &= (1+x)^n (1-x)^n = \\ &= \left[\sum_{r=0}^n \binom{n}{r} x^r \right] \left[\sum_{s=0}^n \binom{n}{s} (-1)^s x^s \right] \\ &= \sum_r \sum_s \binom{n}{r} \binom{n}{s} (-1)^s x^{r+s} \end{aligned}$$

Tomando $r+s=n$ temos

$$\sum_{r+s=n} \binom{n}{r} \binom{n}{s} (-1)^s = \binom{n}{n/2} (-1)^{n/2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{s=0}^n \binom{n}{n-s} \binom{n}{s} (-1)^s = \sum_{s=0}^n (-1)^s \binom{n}{s}^2 = (-1)^{n/2} \binom{n}{n/2}$$

Obviamente se n é ímpar a soma do lado esquerdo se anula

$$\therefore \binom{n}{0}^2 - \binom{n}{1}^2 + \dots + (-1)^n \binom{n}{n}^2 = \begin{cases} 0, & n \text{ ímpar} \\ (-1)^{n/2} \binom{n}{n/2}, & n \text{ par} \end{cases}$$

— + —